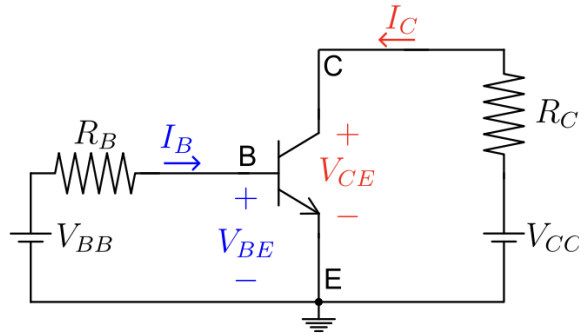


1 lezione del 27-03-26

1.1 Polarizzazione del transistor BJT

Nella scorsa lezione abbiamo visto il modello di **Ebers-Moll**, il quale ci impone di risolvere equazioni differenziale che talvolta possono risultare scomode o non pratiche. Vediamo adesso il comportamento del transistor bipolare e come si possono risolvere i circuiti applicando un modello semplificato.



Analizziamo questo circuito cercando di determinare il punto di riposo ($V_{BEQ}, I_{BQ}, V_{CEQ}, I_{CQ}$) del transistor. Abbiamo diversi approcci:

- **Analitici:** modello di Ebers-Moll o il modello semplificato
- **Grafici:** tracciatura della retta di carico sulle caratteristiche

Scriviamo adesso le equazioni alle due maglie del circuito

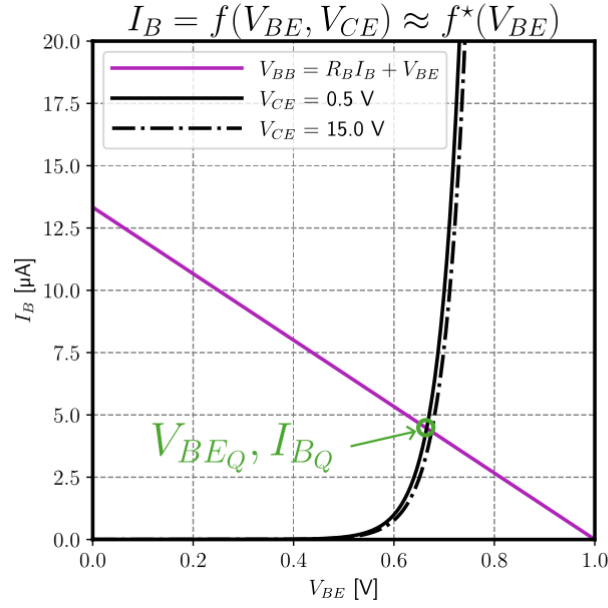
$$\begin{cases} V_{BB} = R_B I_B + V_{BE} \\ V_{CC} = R_C I_C + V_{CE} \end{cases}$$

e ricordiamo le *equazioni caratteristiche* del BJT

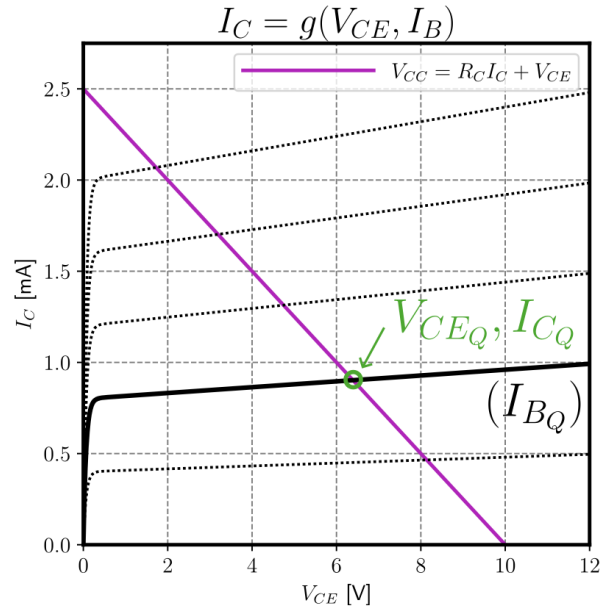
$$\begin{cases} I_B = f(V_{BE}, V_{CE}) \\ I_C = g(V_{CE}, I_B) \end{cases}$$

1.1.1 Modello grafico

Utilizziamo ora il metodo grafico per trovare, senza commettere errori di approssimazione i valori del punto di riposo



Notiamo dal grafico che l'effetto *Early* è trascurabile sulle caratteristiche di ingresso (V_{BEQ}, I_{BQ}) che determiniamo per via grafica. Sempre con lo stesso metodo otteniamo le caratteristiche in uscita (I_{CQ}, V_{CEQ})



1.1.2 Modello analitico

Partiamo adesso con la risoluzione del medesimo circuito con il *metodo analitico*. Rimangono comunque le considerazioni fatte prima, ovvero che l'effetto Early è trascurabile quindi

$$I_B = (1 - \alpha_F) I_{ES} e^{\frac{V_{BEQ}}{V_T}}$$

Sostituendo quanto appena trovato nell'equazione della retta di carico otteniamo

$$V_{BB} = R_B (1 - \alpha_F) I_{ES} e^{\frac{V_{BEQ}}{V_T}} + V_{BEQ}$$

Notiamo subito che questa è un'equazione trascendentale con incognita V_{BE} , andiamo quindi ad utilizzare il **modello analitico semplificato** portandoci in determinate condizioni

- *Modello a caduta costante della giunzione BE (ZAD):*

$$V_{BEQ}^* = V_\gamma \approx 0.7V$$

Sostituiamo adesso, come prima, quanto appena trovato nell'equazione della retta di carico

$$I_{BQ}^* = \frac{V_{BB} - V_\gamma}{R_B}$$

Ovviamente questo metodo commette un errore di approssimazione ma ci dà il vantaggio di poter risolvere il circuito utilizzando solo carta e penna. Notiamo anche che l'effetto Early viene trascurato anche sulla caratteristica di uscita quindi si ha la semplice relazione

$$I_{CQ}^* = \beta_F I_{BQ}^*$$

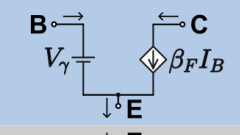
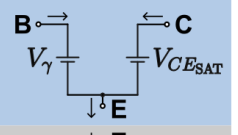
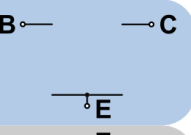
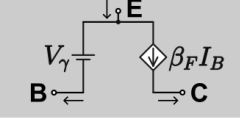
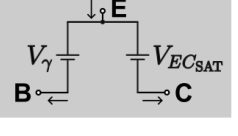
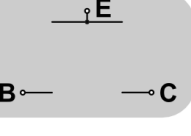
sostituendo otteniamo la seguente relazione

$$V_{CEQ}^* = V_{CC} - R_C \beta_F I_{BQ}^*, \quad \text{verifico: } V_{CEQ}^* > V_{CE,SAT} \approx 0.2V$$

Abbiamo quindi trovato il punto di riposo approssimato ($V_{BEQ}^*, I_{BQ}^*, V_{CEQ}^*, I_{CQ}^*$)

1.2 Risoluzione di circuiti con il transistor bipolare

Come per il diodo non possiamo sapere a priori in quale fra i tre stati possibili si trova il transistor prima di risolvere il circuito, dobbiamo quindi fare delle ipotesi, risolvere il circuito e poi verificare le ipotesi fatte. Questa tabella riassume i vari stati del transistor bipolare in entrambe le configurazioni e quali sono le verifiche da fare.

BJT	Zona attiva diretta:	Saturazione:	Interdizione:
			
			
Ipotesi da verificare:			
	$I_{BQ} > 0; V_{CEQ} > V_{CE,SAT}$	$I_{BQ} > 0; I_{CQ} < \beta_F I_{BQ}$	$V_{BEQ} \leq V_\gamma$ $V_{BCQ} \leq V_\gamma - V_{CE,SAT}$
	$I_{BQ} > 0; V_{ECQ} > V_{EC,SAT}$	$I_{BQ} > 0; I_{CQ} < \beta_F I_{BQ}$	$V_{EBQ} \leq V_\gamma$ $V_{CBQ} \leq V_\gamma - V_{EC,SAT}$